

TD3 – éléments de corrigé (exercice 7)

Fonction : **Factorielle**

Entrée : - n : entier

Variables : - i, fact : entiers

Sortie : - entier

Début

Si n < 0 **Alors**

 Retourner -1

Fin Si

 fact = 1

Pour i de 2 à n **Faire**

 fact = fact * i

Fin Pour

 Retourner fact

Fin

Fonction : **ProbaGagnerOrdre**

Entrée : - n, p : entiers

Variables : - proba : entier

Sortie : - entier

Début

 proba = **Factorielle**(n) / **Factorielle**(n - p)

 Retourner proba

Fin

Fonction : **ProbaGagnerDesordre**

Entrée : - n, p : entiers

Variables : - proba : entier

Sortie : - entier

Début

 proba = **Factorielle**(n) / (**Factorielle**(p) * **Factorielle**(n - p))

 Retourner proba

Fin

Algorithme : **Main**

Variables : - n, p, ordre, desordre : entiers

Début

 n = **SaisirEntier**("Saisir le nombre de chevaux partants : ")

 p = **SaisirEntier**("Saisir le nombre de chevaux sur le podium : ")

 ordre = **ProbaGagnerOrdre**(n, p)

 desordre = **ProbaGagnerDesordre**(n, p)

Afficher("Pour " + n + " chevaux au départ et " + p + " sur le podium")

Afficher("La probabilité de gagner dans l'ordre est de 1 sur " + ordre)

Afficher("La probabilité de gagner dans le désordre est de 1 sur " + desordre)

Fin